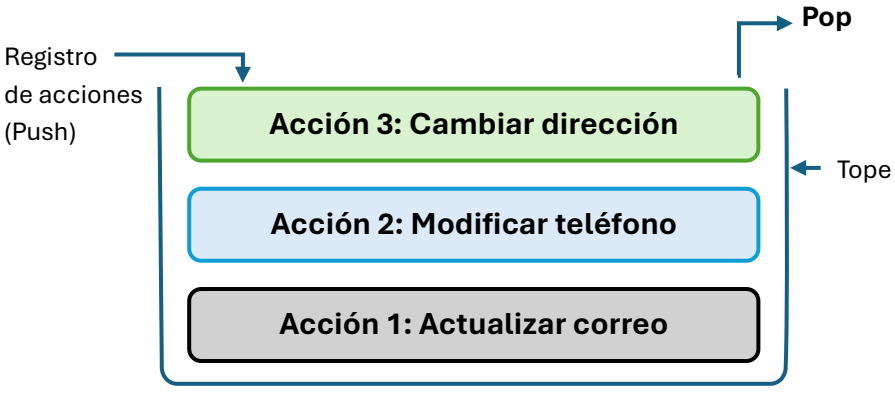
Actividad 1: Pila LIFO

- **Caso de trabajo:**
  Una unidad de servicios académicos necesita dos mecanismos distintos: uno para gestionar acciones que deben deshacerse en orden inverso al que fueron registradas y otro para atender solicitudes en el mismo orden en que llegan. El equipo debe modelar ambos procesos y proponer soluciones mediante estructuras LIFO y FIFO.

- **¿Qué caracteriza a una estructura LIFO?**
  Una pila es una estructura de datos lineal que sigue el LIFO, es decir, el ultimo elemento que ingresa es el primero en salir. Las nuevas acciones se colocan en un extremo llamado tope, que también se utiliza para consultar y retirar elementos.
  En una unidad de servicios académicos, la pila puede representar un historial de modificaciones; cuando se desea deshacer acciones, se comienza por la modificación más reciente.

- **Representación gráfica de una pila para el caso propuesto:**
  En el caso propuesto, la unidad de servicios académicos necitas deshacer las acciones en orden inverso al que fueron registradas. Para representarlo, un trabajador realiza tres modificaciones en los datos de un estudiante; primero actualiza el correo electrónico, después modifica el teléfono y al final cambia la dirección.

Historial de modificaciones — Pila LIFO



La Acción 3 se encuentra en el tope
por lo que será la primera en deshacerse.

- ✓ **Lectura del diagrama:**
  la Acción 3 está en el tope porque fue la última registrada. Al desapilar Pop, se retira primero el cambio de dirección, luego la modificación del teléfono y por último la

actualización del correo. Así se cumple el principio LIFO (último en entrar, primero en salir).

- ✓ **Precisión técnica:**
  Retirar una acción de la pila no revierte por sí solo los datos. Para deshacer el cambio, el registro debe conservar el valor anterior; por ejemplo, si el teléfono cambia de 987654321 a 912345678, al deshacer debe restaurarse 987654321.

- **Algoritmos de una pila LIFO**
  - ✓ **Apilar (Push)**
    Agrega una nueva acción al tope de la pila:

```
Algoritmo Apilar(pila, accion)
	Agregar accion al final de pila
	Mostrar "Acción registrada correctamente"
FinAlgoritmo
```

    Justificación:
    Permite registrar cada modificación en el orden en que ocurre, dejando la más reciente en el tope.

  - ✓ **Desapilar (Pop)**
    Retira la acción que se encuentra en el tope. Antes, comprueba si la pila está vacía:

```
Algoritmo Desapilar(pila)
	Si pila está vacía Entonces
		Mostrar "No hay acciones para deshacer"
	SiNo
		accion = Eliminar último elemento de pila
		Mostrar "Acción retirada: ", accion
	FinSi
FinAlgoritmo
```

    Justificación:
    Ayuda a retirar las modificaciones en orden inverso, respetando LIFO.

  - ✓ **Visualizar el tope (Peek)**
    Consulta la acción más reciente sin eliminarla:

```
Algoritmo VerTope(pila)
	Si pila está vacía Entonces
		Mostrar "No hay acciones registradas"
	SiNo
		Mostrar "Última acción: ", UltimoElemento(pila)
	FinSi
FinAlgoritmo
```

Justificación:
Permite revisar cuál acción sería retirada sin cambiar el historial.

- ✓ **Verificar si está vacía (IsEmpty)**
  Comprueba si existen acciones registradas en la pila:

```
Algoritmo EstaVacia(pila)
	Si Tamaño(pila) = 0 Entonces
		Retornar Verdadero
	SiNo
		Retornar Falso
	FinSi
FinAlgoritmo
```

Justificación:
Previene intentos de retirar o consultar elementos cuando no hay registros.

- **Aplicación concreta del caso:**
  En un sistema académico, el trabajador puede registrar las acciones “Actualizar correo”, “Modificar teléfono” y “Cambiar dirección”. Estas acciones se apilan en ese orden. Al solicitar deshacer, primero se retira “Cambiar dirección”, después “Modificar teléfono” y finalmente “Actualizar correo”.

  Justificación:
  La estructura LIFO permite consultar y retirar primero las acciones más recientes, por lo que es apropiada para un historial de cambios. Para revertir datos reales, cada registro tendría que almacenar también la información necesaria para restaurar el valor anterior.